

Documentation technique

Générateur Excel QTI pour ILIAS

Version 2

Fichier cible : QTI_ILIAS_V2.xlsm

Format de sortie : XML QTI 1.2 compatible import ILIAS 8

Statut : Version validée après correction des bugs d'ouverture Excel et de feedbacks ILIAS

Date : 31/05/2026

Document destiné au dépôt GitHub et à la maintenance technique du classeur XLSM.

Suivi du document

Élément	Valeur
Nom du document	Documentation_Technique_QTI_ILIAS_V2.docx
Version du document	1.0
Version applicative couverte	Générateur Excel QTI pour ILIAS - V2.0.0
Classeur concerné	QTI_ILIAS_V2.xlsm
Public cible	Mainteneur GitHub, administrateur ILIAS, concepteur pédagogique, développeur VBA/Excel
Périmètre	Questions QCU, XML QTI 1.2, import ILIAS 8, feedbacks par réponse et corrections générales

Sommaire

- 1. Objet et périmètre
- 2. Vue d'ensemble fonctionnelle
- 3. Architecture du classeur Excel
- 4. Dictionnaire des données de saisie
- 5. Chaîne de génération XML
- 6. Mapping QTI / ILIAS
- 7. Macro VBA de génération
- 8. Contrôles, règles et limites
- 9. Procédure de test et validation
- 10. Maintenance et évolution
- 11. Notes de version V2
- Annexes

1. Objet et périmètre

Objectif. Le classeur Excel macro-enabled permet de saisir des questions à choix unique, puis de produire un fichier XML QTI 1.2 importable dans ILIAS 8. La version 2 ajoute la gestion de l'auteur, des feedbacks par réponse, une explication/correction détaillée et une interface de génération plus complète.

Périmètre couvert. La V2 couvre les questions QCU avec une seule bonne réponse, jusqu'à 8 propositions de réponse par question et un maximum configuré de 100 questions dans le modèle actuel.

Hors périmètre actuel. Le classeur ne gère pas encore les questions QCM multi-réponses, les images intégrées aux questions, les médias, les catégories ILIAS avancées, les métadonnées pédagogiques étendues ou les exports paquetés ZIP.

2. Vue d'ensemble fonctionnelle

Le flux utilisateur est volontairement simple : remplir une ligne par question, vérifier la colonne de contrôle, cliquer sur le bouton Générer XML, puis importer le fichier produit dans ILIAS.

1. Saisie des questions dans la feuille Saisie_Questions.
2. Calcul automatique des colonnes techniques dans Generation.
3. Assemblage des lignes finales XML dans XML_QTI.
4. Export des lignes XML non vides par la macro VBA GenererXML.
5. Import du fichier qti_ili8.xml dans un pool de questions ou un test ILIAS.

Fonction V2	Description technique
Auteur par question	Colonne P de Saisie_Questions. Si elle est vide, l'auteur par défaut de Interface_Generation est utilisé.
Feedback par réponse	Colonnes R à Y, chacune associée à une réponse 1 à 8. Les champs sont optionnels.
Explication / correction détaillée	Colonne Q. Génère un feedback général de correction pour la question.
Interface avancée	Feuille Interface_Generation avec paramètres, compteurs, liens rapides et procédure de génération.
Compatibilité ILIAS	Identifiants de feedback par réponse sous forme response_0, response_1, etc.

3. Architecture du classeur Excel

Le fichier est un classeur .xlsm contenant les feuilles fonctionnelles, les feuilles techniques et le projet VBA nécessaire à l'export XML.

Feuille / composant	Rôle	Modification conseillée
Mode_emploi	Notice utilisateur embarquée dans le classeur.	Modifiable pour mettre à jour les consignes.
Interface_Generation	Tableau de bord V2, paramètres et liens rapides.	Modifiable avec prudence, surtout les cellules référencées par formules.
Saisie_Questions	Feuille de saisie principale. Une ligne = une question.	Zone utilisateur principale.
Generation	Feuille technique de calcul et d'échappement XML.	Ne pas modifier sauf maintenance technique.
XML_QTI	Feuille contenant les lignes XML finales exportées par la macro.	Ne pas modifier manuellement.
Projet VBA	Module contenant la macro GenererXML.	Modifier uniquement en cas d'évolution du mécanisme d'export.

Plage structurée importante. La table de saisie QuestionsTable couvre la plage A4:Y104. Cette plage comprend les 25 colonnes de la V2 et a été corrigée pour éviter les réparations Excel à l'ouverture.

4. Dictionnaire des données de saisie

La feuille Saisie_Questions contient les colonnes suivantes. Les colonnes A à N définissent la question et les réponses ; les colonnes P à Y ajoutent les enrichissements V2. La colonne O sert au contrôle.

Colonne	Champ	Statut	Description
A	N°	Auto / optionnel	Numéro ou identifiant de ligne. Peut être calculé ou laissé à la

Colonne	Champ	Statut	Description
			logique du classeur.
B	Type auto	Auto	Type de question généré. La V2 est prévue pour QCU.
C	Titre	Obligatoire	Titre de la question dans ILIAS.
D	Question	Obligatoire	Énoncé de la question.
E à L	Réponse 1 à Réponse 8	Réponse 1 et 2 attendues	Propositions de réponse. Jusqu'à 8 réponses possibles.
M	Bonne réponse	Obligatoire	Numéro unique de la bonne réponse, de 1 à 8.
N	Pondération	Obligatoire	Nombre de points attribués à la question.
O	Contrôle	Auto	Doit afficher OK pour que la question soit intégrée au XML.
P	Auteur	Optionnel	Auteur de la question. Remplace la valeur générique de la V1.
Q	Explication / correction détaillée	Optionnel	Correction générale affichable après réponse.
R à Y	Feedback réponse 1 à 8	Optionnel	Feedback associé à chaque proposition de réponse.

5. Chaîne de génération XML

La génération XML repose sur des formules Excel puis sur une macro d'export. Les formules construisent le contenu XML ; la macro se limite à recalculer et écrire le fichier de sortie.

1. La feuille Saisie_Questions reçoit les données utilisateur.
2. La feuille Generation échappe les caractères sensibles XML, normalise les identifiants, détecte les réponses présentes et prépare les conditions de scoring.
3. La feuille XML_QTI assemble les lignes XML finales avec l'en-tête, les items, les réponses, le scoring et les feedbacks.
4. La macro GenererXML recalcul le classeur puis écrit les lignes non vides de XML_QTI dans qti_ilias8.xml.

Étape	Entrée	Sortie	Point de contrôle
Saisie	Colonnes A à Y	Données brutes de question	Colonne O = OK
Préparation	Saisie_Questions	Valeurs XML échappées dans Generation	Réponses, score, auteur, feedbacks
Assemblage	Generation	Lignes XML dans XML_QTI	Balises QTI cohérentes
Export	XML_QTI	Fichier qti_iliast.xml	Fichier créé dans le dossier du classeur
Import	qti_iliast.xml	Questions ILIAS	Contrôle dans l'édition de question

6. Mapping QTI / ILIAS

Le XML généré suit les principes du QTI 1.2 attendu par ILIAS pour les questions QCU. Les éléments exacts sont construits dans les formules de XML_QTI et Generation.

Donnée Excel	Traitement V2	Résultat attendu dans ILIAS
Titre	Échappement XML et insertion dans l'item QTI.	Titre de la question.
Question	Insertion dans le bloc de présentation de la question.	Énoncé visible par l'apprenant.
Réponses	Création des choix de réponse avec identifiants normalisés.	Propositions sélectionnables.
Bonne réponse	Création des conditions de scoring.	Réponse correcte et score associé.
Auteur	Injection dans les métadonnées / commentaires de la question selon le modèle V2.	Traçabilité de l'auteur.
Feedback réponse 1 à 8	Création de feedbacks liés aux identifiants response_0 à response_7.	Feedback visible dans l'édition ILIAS pour chaque réponse.
Explication / correction détaillée	Génération d'un feedback général de correction.	Correction globale après réponse.

Correction importante V2. Les feedbacks par réponse utilisent maintenant des identifiants compatibles avec ILIAS : response_0, response_1, response_2, etc. Les réponses incorrectes disposent aussi d'une condition dédiée afin que leurs feedbacks soient importés et visibles dans l'édition de la question.

Exemple de convention d'identifiants :

Réponse 1 -> response_0

Réponse 2 -> response_1

Réponse 3 -> response_2

Réponse 4 -> response_3

7. Macro VBA de génération

La macro principale se nomme GenererXML. Elle est conservée dans le projet VBA du fichier .xlsm et reste le point d'entrée du bouton Générer XML.

Comportement	Description
Déclenchement	Bouton Générer XML dans la feuille Saisie_Questions.
Précondition	Le classeur doit être enregistré localement pour que le chemin de sortie soit connu.
Recalcul	La macro lance le recalcul afin de mettre à jour les formules avant export.
Source d'export	Feuille XML_QTI, colonne contenant les lignes XML finales.
Fichier produit	qti_iliast.xml, dans le même dossier que le classeur.
Erreur utilisateur	Un message est affiché si le classeur n'est pas enregistré ou si une erreur d'écriture survient.

8. Contrôles, règles et limites

8.1 Règles de validation

- Une ligne est exportée uniquement si la colonne Contrôle indique OK.
- Le titre et l'énoncé doivent être renseignés.
- Au moins deux réponses doivent être saisies.
- La bonne réponse doit être un numéro unique de 1 à 8.
- La pondération doit être numérique.

- Les champs Auteur, Feedbacks et Explication sont optionnels.
- Si l'auteur est vide, l'auteur par défaut de Interface_Generation peut être utilisé.

8.2 Limites techniques actuelles

- Type de question traité : QCU uniquement.
- Nombre maximal de réponses par question : 8.
- Nombre maximal de questions prévu par le modèle : 100.
- Les médias, images et pièces jointes ne sont pas gérés.
- La compatibilité est ciblée sur ILIAS 8 et l'import QTI 1.2.
- L'affichage final des feedbacks dépend aussi de la configuration du test dans ILIAS.

9. Procédure de test et validation

Chaque modification du classeur ou des formules doit être validée avec une génération XML et un import dans ILIAS.

Test	Action	Résultat attendu
Ouverture Excel	Ouvrir le fichier .xslm avec macros désactivées puis activées.	Aucun message de réparation Excel.
Saisie minimale	Créer une question avec 2 réponses et une bonne réponse.	Contrôle = OK et XML généré.
Auteur	Renseigner un auteur spécifique.	Auteur repris dans la question importée ou les métadonnées disponibles.
Feedbacks	Renseigner des feedbacks pour plusieurs réponses, correctes et incorrectes.	Feedbacks visibles dans l'édition ILIAS après import.
Explication	Renseigner une correction détaillée.	Correction globale présente dans ILIAS.
Régression V1	Générer une question sans champs V2 optionnels.	Question importée sans erreur.
Caractères spéciaux	Tester accents, apostrophes, chevrons et esperluette.	XML valide, pas de rupture de balise.

10. Maintenance et évolution

10.1 Bonnes pratiques

- Conserver une copie de référence du fichier V2 validé avant toute modification.
- Ne pas modifier manuellement la feuille Generation sans comprendre les dépendances de XML_QTI.
- Après ajout d'une colonne, vérifier la définition de QuestionsTable et les formules dépendantes.
- Toujours tester avec au moins une réponse correcte, une réponse incorrecte, plusieurs feedbacks et une correction globale.
- Mettre à jour README.md, CHANGELOG.md et cette documentation technique à chaque version GitHub.

10.2 Pistes d'évolution

- Ajout du support QCM multi-réponses.
- Ajout d'un export ZIP avec manifeste si nécessaire pour certains imports.
- Ajout d'une feuille de configuration des catégories ou taxonomies ILIAS.
- Ajout d'une validation plus stricte des caractères XML et des longueurs de champs.
- Ajout de modèles de feedback par défaut.
- Ajout d'un mode prévisualisation XML simplifié.

11. Notes de version V2

Catégorie	Détail
Ajout	Auteur par question.
Ajout	Feedbacks optionnels par réponse.
Ajout	Explication / correction détaillée.
Ajout	Interface_Generation avec paramètres, compteurs et liens rapides.
Modification	Élargissement de la table QuestionsTable à A4:Y104 avec 25 colonnes.
Correction	Suppression du message de réparation Excel à l'ouverture.
Correction	Feedbacks ILIAS correctement associés aux réponses response_0 à response_7.
Correction	Réponses incorrectes prises en compte pour l'import des feedbacks.

Annexe A - Structure recommandée du dépôt GitHub

```
repo/
  QTI_ILIAS_V2.xlsm
  README.md
  CHANGELOG.md
  docs/
    Documentation_Technique_QTI_ILIAS_V2.docx
  samples/
    exemple_qti_ilias8.xml
```

Annexe B - Procédure utilisateur résumée

1. Ouvrir QTI_ILIAS_V2.xlsm dans Excel.
2. Activer les macros.
3. Saisir les questions dans Saisie_Questions.
4. Contrôler la colonne OK.
5. Cliquer sur Générer XML.
6. Importer qti_ilias8.xml dans ILIAS.
7. Contrôler les feedbacks et la correction détaillée dans l'édition de la question.

Annexe C - Checklist de livraison

Point à vérifier	Statut
Classeur ouvert sans réparation Excel	Oui / Non
Macros activées et bouton Générer XML fonctionnel	Oui / Non
XML généré dans le dossier du classeur	Oui / Non
Import ILIAS effectué sans erreur	Oui / Non
Feedbacks des réponses correctes visibles	Oui / Non
Feedbacks des réponses incorrectes visibles	Oui / Non
Explication / correction détaillée visible	Oui / Non
README.md et CHANGELOG.md mis à jour	Oui / Non